

主讲人：半么郎

计算机考研 408 计算机网络篇

计算题专项突破

做对计算机网络题目的必要条件：学会换算

字节与比特：**1 B = 8 bit**，1 bit/s =

1 bps

GB、MB、KB 和 B（吉字节、兆字节、千字节和字节）：1GB = 1000MB，1MB = 1000KB，1KB = 1000B

* 要和计算机组成原理、操作系统中的存储单位进行区分！

s、ms、 μ s 和 ns（秒、毫秒、微秒和纳秒）：1s = 1000ms，1ms = 1000 μ s，1 μ s = 1000ns



题型 1 奈奎斯特定理和香农定理

题型 2 电路交换、报文交换和分组交换

题型 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

题型 4 CSMA/CD 协议

题型 5 子网划分

题型 6 IPv4 分组的分片

题型 7 路由聚合

题型 8 路由算法与路由协议

题型 9 TCP 拥塞控制



题型 1 奈奎斯特定理和香农定理

2017

34. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率, 则信号状态数至少是_____。

A. 4

B. 8

C. 16

D. 32



题型 1 奈奎斯特定理和香农定理

2011

34. 若某通信链路的数据传输速率为 2400bps, 采用四相位调制, 则该链路的波特率是_____。

A. 600 波特

B. 1200 波特

C. 4800 波特

D. 9600 波特



题型 1 奈奎斯特定理和香农定理

2009

34. 在无噪声情况下,若某通信链路的带宽为 3kHz,采用 4 个相位,每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术,则该通信链路的最大数据传输速率是_____。

A. 12kbps

B. 24kbps

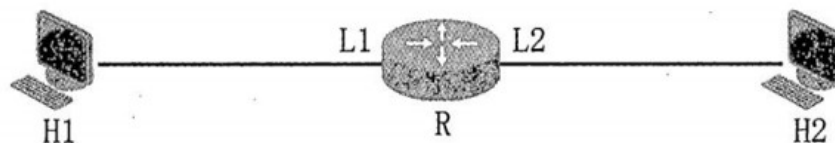
C. 48kbps

D. 96kbps

题型 2 电路交换、报文交换和分组交换

2023

33. 在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100Mbps，时延带宽积（即单向传播时延 $\times$ 带宽）均为 1000bits。若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1MB 的文件，分组长度为 1000B，则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（注： $M = 10^6$ ）（ ）。



A. 80.02ms

B. 80.08ms

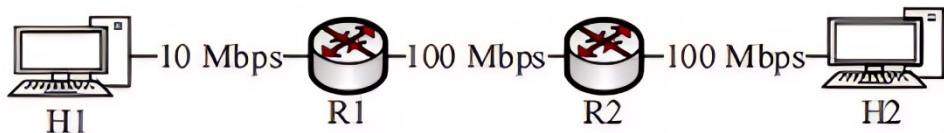
C. 80.09ms

D. 80.10ms

题型 2 电路交换、报文交换和分组交换

2025

33. 主机 H1 向 H2 发送一个 2 MB ($1\text{ M}=10^6$) 文件, 现有三种交换方式: ①电路交换, 其中连接建立时间为 $32\text{ }\mu\text{s}$, 链路带宽 = 10 Mbps; ②分组交换, 分组大小为 400 B, 忽略头部开销; ③报文交换。分组交换及报文交换网络如下图所示, 路由器 R1、R2 均采用存储转发方式, 在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下, 从 H1 发送开始到 H2 接收完为止, 三种方式所需时间分别为: 电路交换 T_{cs} 、分组交换 T_{ps} 、报文交换 T_{ms} , 则三者间的大小关系为 ()。



- A. $T_{\text{cs}} > T_{\text{ms}} > T_{\text{ps}}$ B. $T_{\text{ms}} > T_{\text{ps}} > T_{\text{cs}}$ C. $T_{\text{ms}} > T_{\text{cs}} > T_{\text{ps}}$ D. $T_{\text{ps}} > T_{\text{ms}} > T_{\text{cs}}$

题型 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

2023

35. 假设通过同一信道，数据链路层分别采用停止 - 等待协议、GBN 协议和 SR 协议（发送窗口和接收窗口相等）传输数据，三个协议的数据帧长相同，忽略确认帧长度，帧序号位数为 3 比特。若对应三个协议的发送方最大信道利用率分别是 U_1 、 U_2 和 U_3 ，则 U_1 、 U_2 和 U_3 满足的关系是()。
- A. $U_1 \leq U_2 \leq U_3$ B. $U_1 \leq U_3 \leq U_2$ C. $U_2 \leq U_3 \leq U_1$ D. $U_3 \leq U_2 \leq U_1$

题型 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

2015

35. 主机甲通过 128kbps 卫星链路, 采用滑动窗口协议向主机乙发送数据, 链路单向传播延迟为 250ms, 帧长为 1000 字节。不考虑确认帧的开销, 为使链路利用率不小于 80%, 帧序号的比特数至少是_____。

A. 3

B. 4

C. 7

D. 8

题型 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

2012

36. 两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议 (GBN) 传输数据, 数据传输速率为 16kbps, 单向传播时延为 270ms, 数据帧长度范围是 128~512 字节, 接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高, 帧序号的比特数至少为_____。

A. 5

B. 4

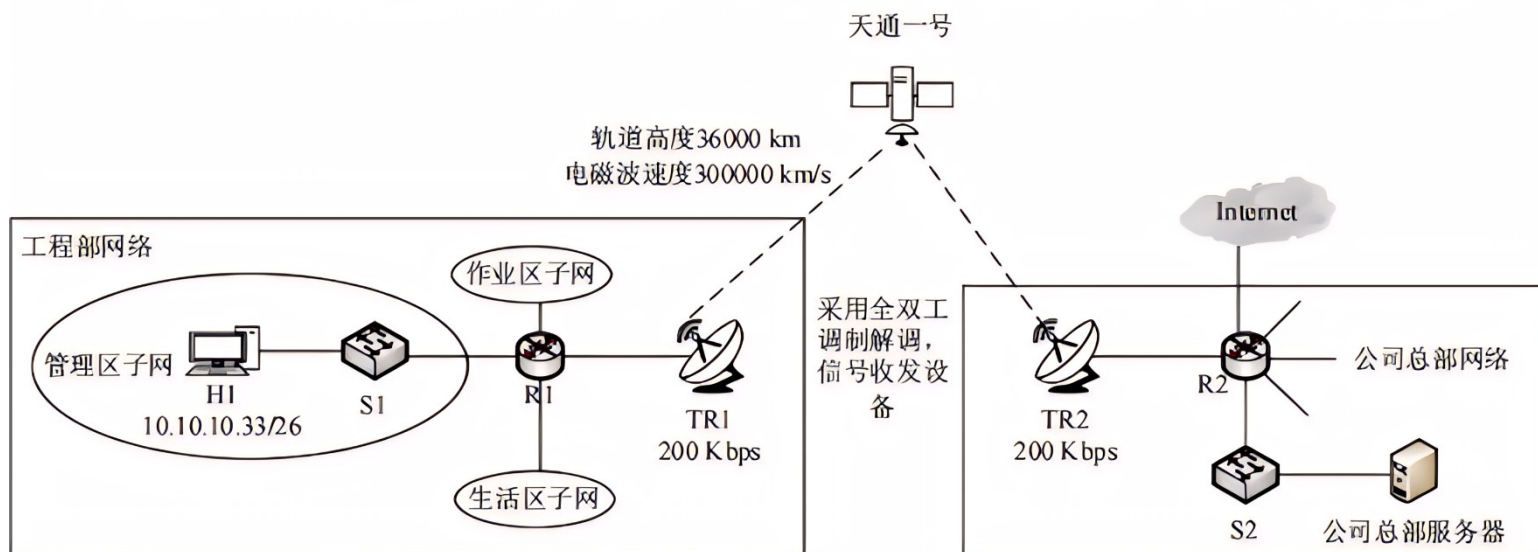
C. 3

D. 2

题型 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

2025

47. 如下图所示，卫星天通一号的轨道高度是 36000 km，电磁波传播速度为 300000 km/s，TR1 和 TR2 为卫星通信地球站设备，用于收发卫星信号，采用全双工调制解调，其收发速率为 200 Kbps。工程网内各子网（管理区、作业区、生活区）与 R1，总部网内 R2 与公司总部服务器、S2 之间的以太网链路速率为 100 Mbps；S1、S2 为千兆以太网交换机，R1、R2 为路由器。



- (2) 基于 GBN 协议为卫星链路设计单向可靠的链路层协议 SLP，支持路由器 R1 向路由器 R2 发送数据，SLP 数据帧长为 1500 B，忽略 ACK 帧长度要求 SLP 单向信道利用率不低于 80%，求发送窗口大小至少为多少？SLP 帧序号至少应使用多少比特编号？

题型 4 CSMA/CD 协议

2009

37. 在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中, 传输介质是一根完整的电缆, 传输速率为 1Gbps, 电缆中的信号传播速度为 200000km/s。若最小数据帧长度减少 800bit, 则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A. 增加 160m

B. 增加 80m

C. 减少 160m

D. 减少 80m

题型 4 CSMA/CD 协议

2016

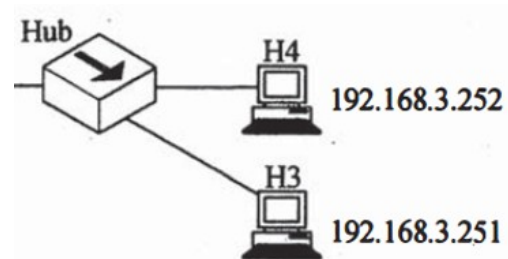
36. 若 Hub 再生比特流过程中, 会产生 $1.535\mu\text{s}$ 延时, 信号传播速度为 $200\text{m}/\mu\text{s}$, 不考虑以太网帧的前导码, 则 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最远距离是_____。

A. 200m

B. 205m

C. 359m

D. 512m





题型 5 子网划分

2017

38. 若将网络 21.3.0.0/16 划分为 128 个规模相同的子网, 则每个子网可分配的最大 IP 地址个数是_____。

A. 254

B. 256

C. 510

D. 512



题型 5 子网划分

2019

37. 若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网, 则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是_____。

A. 126

B. 254

C. 510

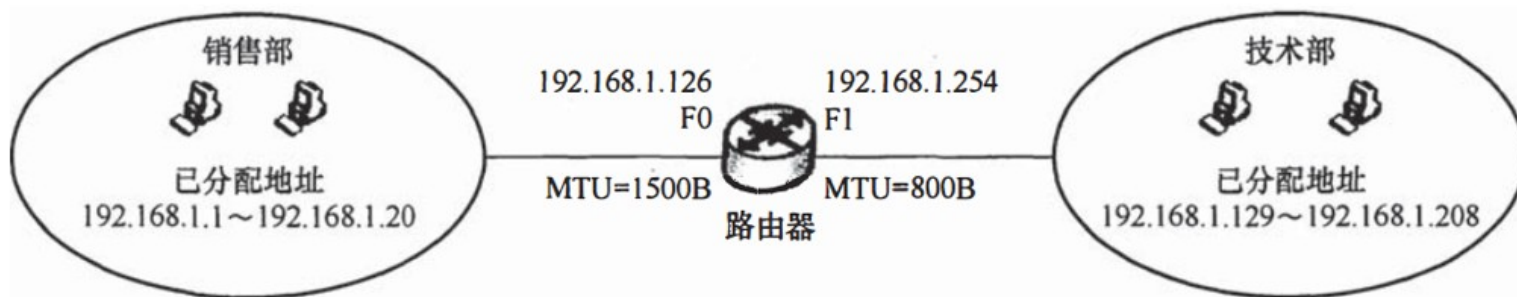
D. 1022

题型 6 IPv4 分组的分片

2018

47. (7 分) 某公司的网络如题 47 图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU = 1500B，技术部子网的 MTU = 800B。

请回答下列问题。



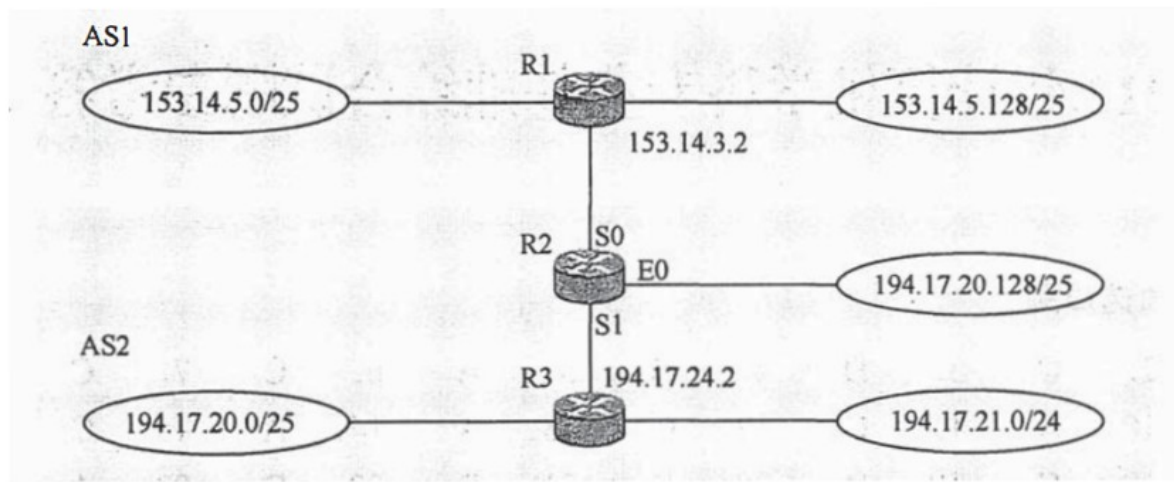
题 47 图

(2) 假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500B 的 IP 分组，IP 分组的头部长为 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

题型 7 路由聚合

2013

47. (9 分) 假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题 47 图所示, 自治系统 AS1 由路由器 R1 连接两个子网构成; 自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题 47 图所示。



题 47 图 网络拓扑结构

请回答下列问题。

(1) 假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术, 给出 R2 的路由表, 要求包括到达题 47 图中所有子网的路由, 且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
------	-----	----

题型 8 路由算法与路由协议

2021

37. 某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器 E 与邻居路由器 A, B, C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8, 10, 12 和 6, 且 E 收到邻居路由器的距离向量如下表所示, 则路由器 E 更新后的到达目的网络 Net1~Net4 的距离分别是 ()。

目的网络	A 的距离向量	B 的距离向量	C 的距离向量	D 的距离向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

A. 9, 10, 12, 6

B. 9, 10, 28, 20

C. 9, 20, 12, 20

D. 9, 20, 28, 20

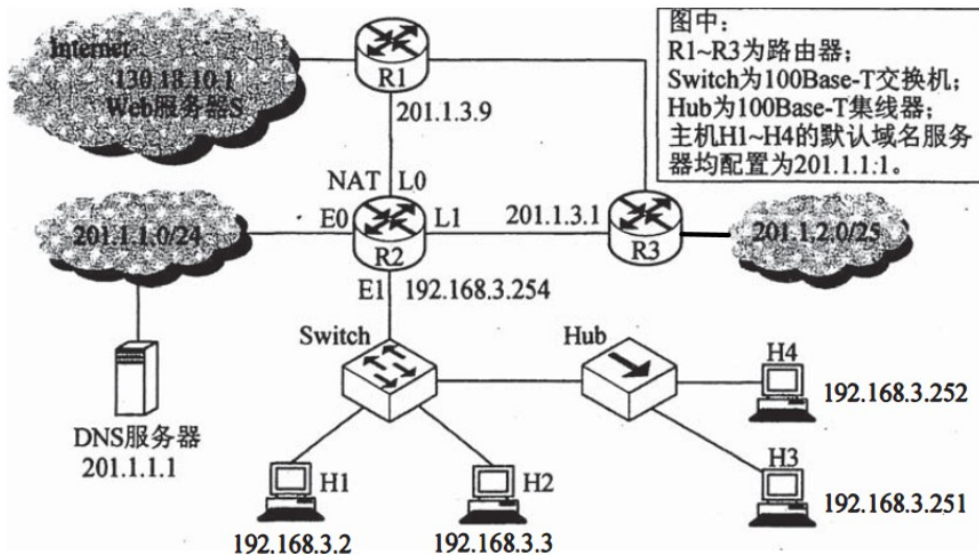
题型 8 路由算法与路由协议

2016

37. 假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息, 且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达, 并向 R2 通告一次新的距离向量, 则 R2 更新后, 其到达该网络的距离是_____。

- A. 2
C. 16

- B. 3
D. 17



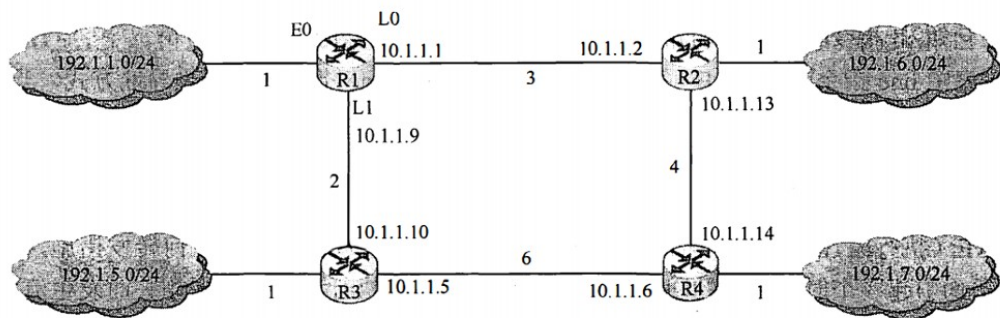
题型 8 路由算法与路由协议

2014

42. (10 分) 某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议, 题 42 表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息 (LSI), 题 42 图是根据题 42 表及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

题 42 表 R1 所维护的 LSI

	R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI	R4 的 LSI	备注
Router ID	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	Link2 的本地 IP 地址
	Metric	2	4	2	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	直连网络 Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1	到达直连网络 Net1 的费用



题 42 图 R1 构造的网络拓扑

请回答下列问题。

- 1) 本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构?
- 2) 针对题 42 表中的内容, 设计合理的链式存储结构, 以保存题 42 表中的链路状态信息

(LSI)。要求给出链式存储结构的数据类型定义, 并画出对应题 42 表的链式存储结构示意图 (示意图中可仅以 ID 标识结点)。

- 3) 按照迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法的策略, 依次给出 R1 到达题 42 图中子网 192.1.x.x 的最短路径及费用。

43. (9 分) 请根据题 42 描述的网络, 继续回答下列问题。

- 1) 假设路由表结构如下表所示, 请给出题 42 图中 R1 的路由表, 要求包括到达题 42 图中子网 192.1.x.x 的路由, 且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
------	-----	----

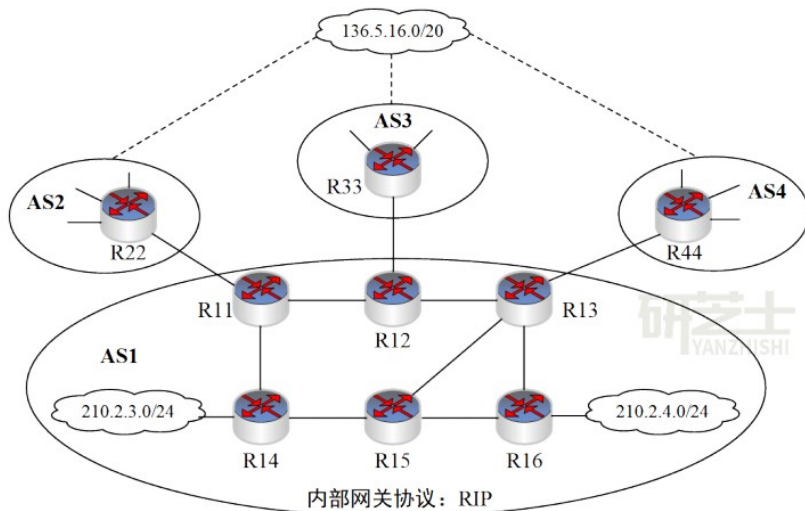
- 2) 当主机 192.1.1.130 向主机 192.1.7.211 发送一个 TTL = 64 的 IP 分组时, R1 通过哪个接口转发该 IP 分组? 主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组 TTL 是多少?

- 3) 若 R1 增加一条 Metric 为 10 的链路连接 Internet, 则题 42 表中 R1 的 LSI 需要增加哪些信息?

	目的网络	路径	代价 (费用)
步骤 1	192.1.1.0/24	直接到达	1
步骤 2	192.1.5.0/24	R1 → R3 → 192.1.5.0/24	3
步骤 3	192.1.6.0/24	R1 → R2 → 192.1.6.0/24	4
步骤 4	192.1.7.0/24	R1 → R2 → R4 → 192.1.7.0/24	8

题型 8 路由算法与路由协议

47. (9 分) 网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，网络技术是网络疆域建设与治理的基础。路由算法与协议是网络核心技术之一，对其准确认知、合理选择与应用，对于网络建设十分重要。假设现有互联网中的 4 个自治系统互连拓扑示意图如题 47 图所示。其中，AS1 运行内部网关协议 RIP；AS3 规模较小，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量不超过 15 个；AS4 规模较大，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量可能超过 20 个。



请回答下列问题。

- (1) 若仅有 RIP 和 OSPF 内部网关协议供选择，则 AS4 应该选择哪个协议？(1 分)
- (2) 若 AS3 中的某主机向本自治系统内另一主机发送 1 个 IP 分组，为确保该 IP 分组能够被正常接收，则该 IP 分组的初始 TTL 值应该至少设置为多少？(1 分)
- (3) 假设 AS1 中的路由器同一时刻启动，启动后立即构建并交换初始距离向量，之后每隔 30s 交换一次最新的距离向量，则从交换初始距离向量时刻算起，R11~R16 路由器均获得到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由，至少需要多长时间？均获得到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，至少需要多长时间？(2 分)

- (4) R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由时，由 BGP 协议哪类会话完成？通过哪个 BGP 报文通告？R13 通过 BGP 协议的哪类会话将该网络可达性信息通告给 R14 和 R15？(3 分)

- (5) 若 R14 和 R15 均收到分别由 R11、R12、R13 通告的到达网络 136.5.16.0/20 的可达性信息如下。

目的网络:136.5.16.0/20, AS 路径:AS2 AS8 AS19,
下一跳:R11

目的网络:136.5.16.0/20, AS 路径:AS3 AS7 AS11 AS19,
下一跳:R12

目的网络:136.5.16.0/20, AS 路径:AS4 AS10 AS19,
下一跳:R13

则在无策略约束情况下，R14 和 R15 更新路由表后，各自路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳分别是什么（用路由器名称表示）？(2 分)

题型 9 TCP 拥塞控制

2022

38. 假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接，最大段长 $MSS = 1\text{ KB}$ ，甲一直有数据向乙发送，当甲的拥塞窗口为 16 KB 时，计时器发生了超时，则甲的拥塞窗口再次增长到 16 KB 所需要的时间至少是（ ）。

A. 4 RTT

B. 5 RTT

C. 11 RTT

D. 16 RTT

题型 9 TCP 拥塞控制

2015

39. 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接, 甲的拥塞控制初始阈值为 32KB, 甲向乙始终以 $MSS = 1KB$ 大小的段发送数据, 并一直有数据发送; 乙为该连接分配 16KB 接收缓存, 并对每个数据段进行确认, 忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存, 不被取走, 则甲从连接建立成功时刻起, 未发送超时的情况下, 经过 4 个 RTT 后, 甲的发送窗口是_____。

A. 1KB

B. 8KB

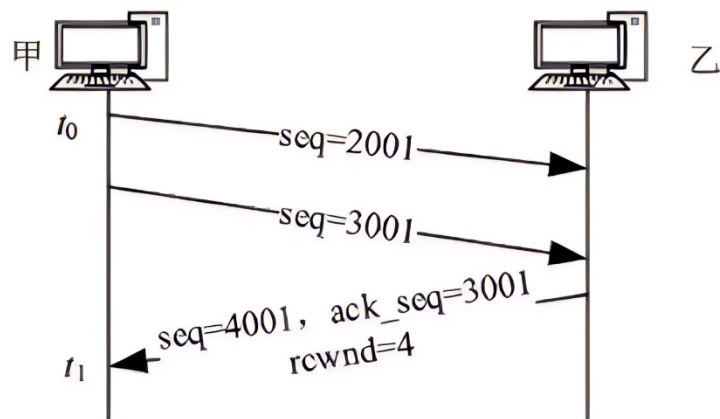
C. 16KB

D. 32KB

题型 9 TCP 拥塞控制

2025

38. 主机甲通过一个 TCP 连接向主机乙发送数据，过程如下图所示，其中 seq 为序号，ack_seq 为确认号，rcwnd 为接收窗口大小。假设在 t_0 时刻，甲的拥塞阈值为 8，拥塞窗口和发送窗口均为 2，最大段长 $MSS=1000\text{ B}$ 。甲始终以最大段长发送 TCP 段，若甲在 t_1 时刻收到如图所示的确认段，甲在未收到新的确认段之前，还可以再向乙发送（ ）个 TCP 段。



A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

题型 9 TCP 拥塞控制

2023

47. (9 分) 某网络拓扑如下图所示, 主机 H 登录到 FTP 服务器后, 向服务器上传一个大小为 18000B 的文件 F。假设 H 为传输 F 建立数据连接时, 选择的初始序号为 100, $MSS = 1000B$, 拥塞控制的初始阈值是 $4MSS$, $RTT = 10ms$, 忽略 TCP 的传输时延; 在 F 的传输过程中, H 均以 MSS 段向服务器发送数据, 且未发生差错、丢包和乱序现象。



- (3) H 通过数据连接发送 F 的过程中, 当 H 收到确认序号为 2101 的确认时, H 的拥塞窗口调整为多少? 收到确认序号为 7101 的确认段时, H 的拥塞窗口调整为多少?



感谢您的观看

如果觉得对你有帮助的话，还请三连支持一下，非常感谢！
有什么建议或者吐槽，欢迎评论或者私聊 up 主，让我们共同进步！